



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Метод сведения аэрофотоснимков с разными разрешениями к одному разрешению с использованием нейронной сети

Студент: Нисуев Нису Феликсович

Группа: ИУ7-82Б

Москва, 2026 г.

Руководитель: Филиппов Михаил Владимирович

Актуальность

- унификация изображений
- автоматизация процесса сведения изображений к одному разрешению
- комбинирование данных с разных источников



Цель и задачи

Цель: разработать метод сведения аэрофотоснимков с разными разрешениями к одному разрешению с использованием нейронной сети

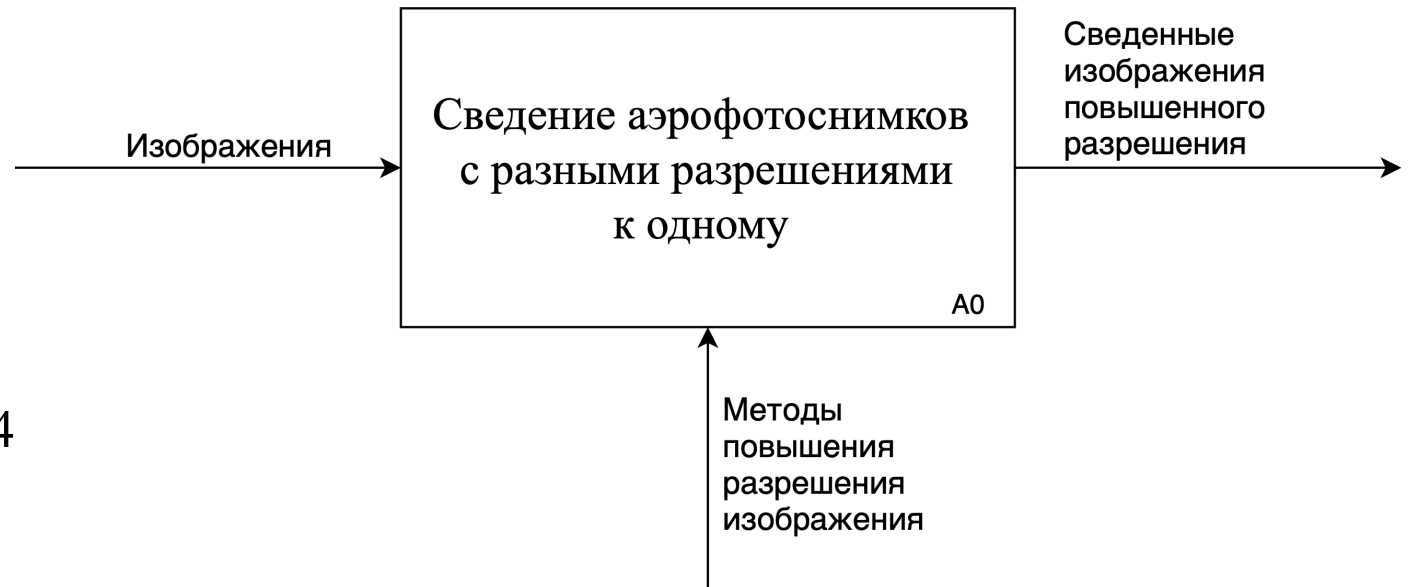
Задачи:

- провести анализ предметной области
- рассмотреть существующие методы сведения аэрофотоснимков с разными разрешениями и сравнить их
- разработать метод сведения аэрофотоснимков с разными разрешениями к одному разрешению с использованием нейронной сети
- разработать программное обеспечение, реализующее описанный метод
- исследовать зависимость качества изображения от коэффициента масштабирования

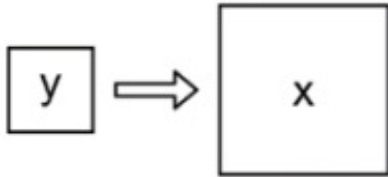
Постановка задачи

Формальные ограничения:

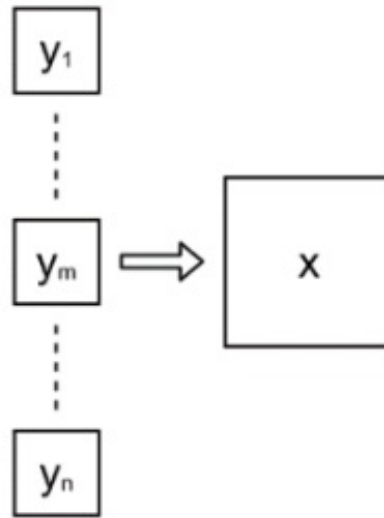
- Входные изображения имеют одинаковое соотношение сторон
- Отношение максимального разрешения к минимальному у входных изображений не больше 4



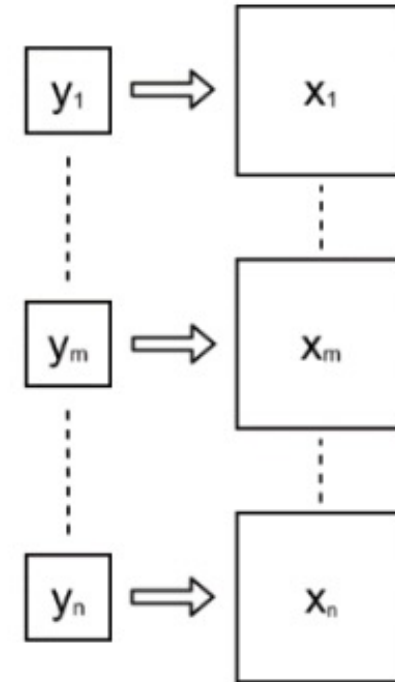
Анализ предметной области



Однокадровое СР



Многокадровое СР



СР видеопотока

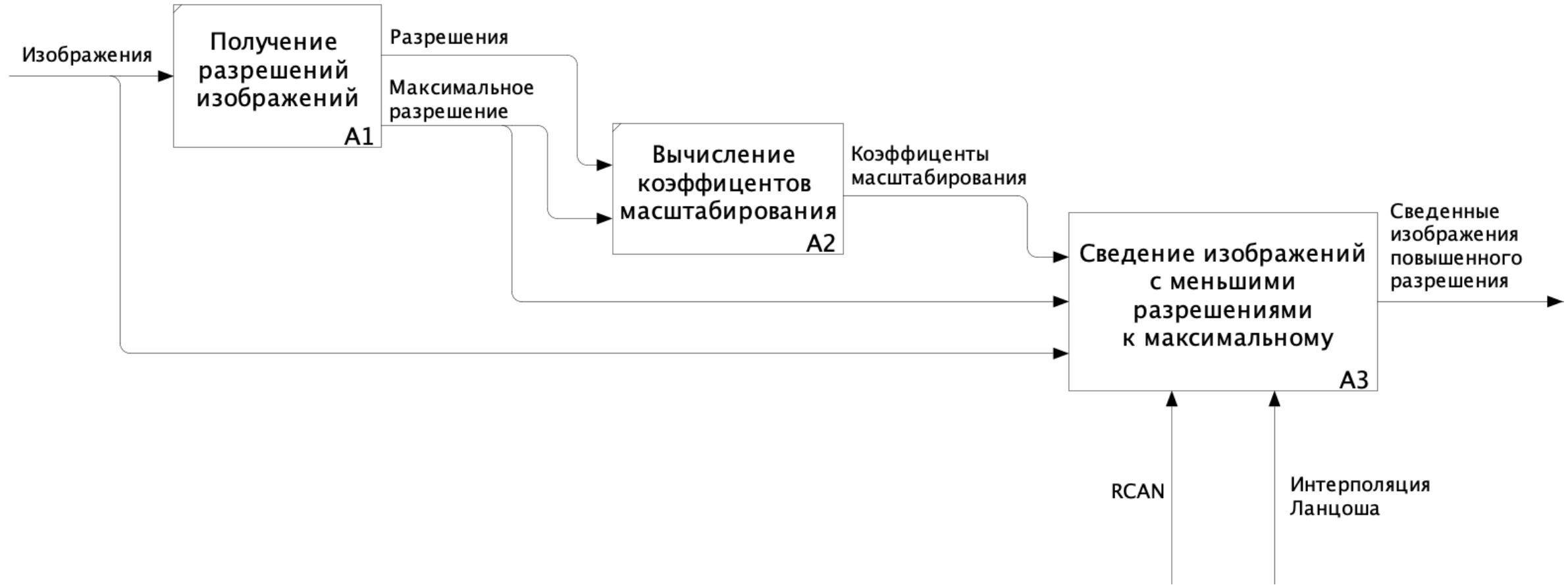
Анализ существующих интерполяционных решений

Методы	Коэффициенты масштабирования				Произвольный коэффициент масштабирования
	x2		x4		
	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	
Ближайший сосед	0.7683	23.64	0.6154	22.17	+
Билинейная интерполяция	0.8137	24.73	0.6346	22.69	+
Бикубическая интерполяция	0.8405	26.88	0.6574	23.14	+
Интерполяция Ланцоша	0.8428	26.92	0.6642	23.61	+

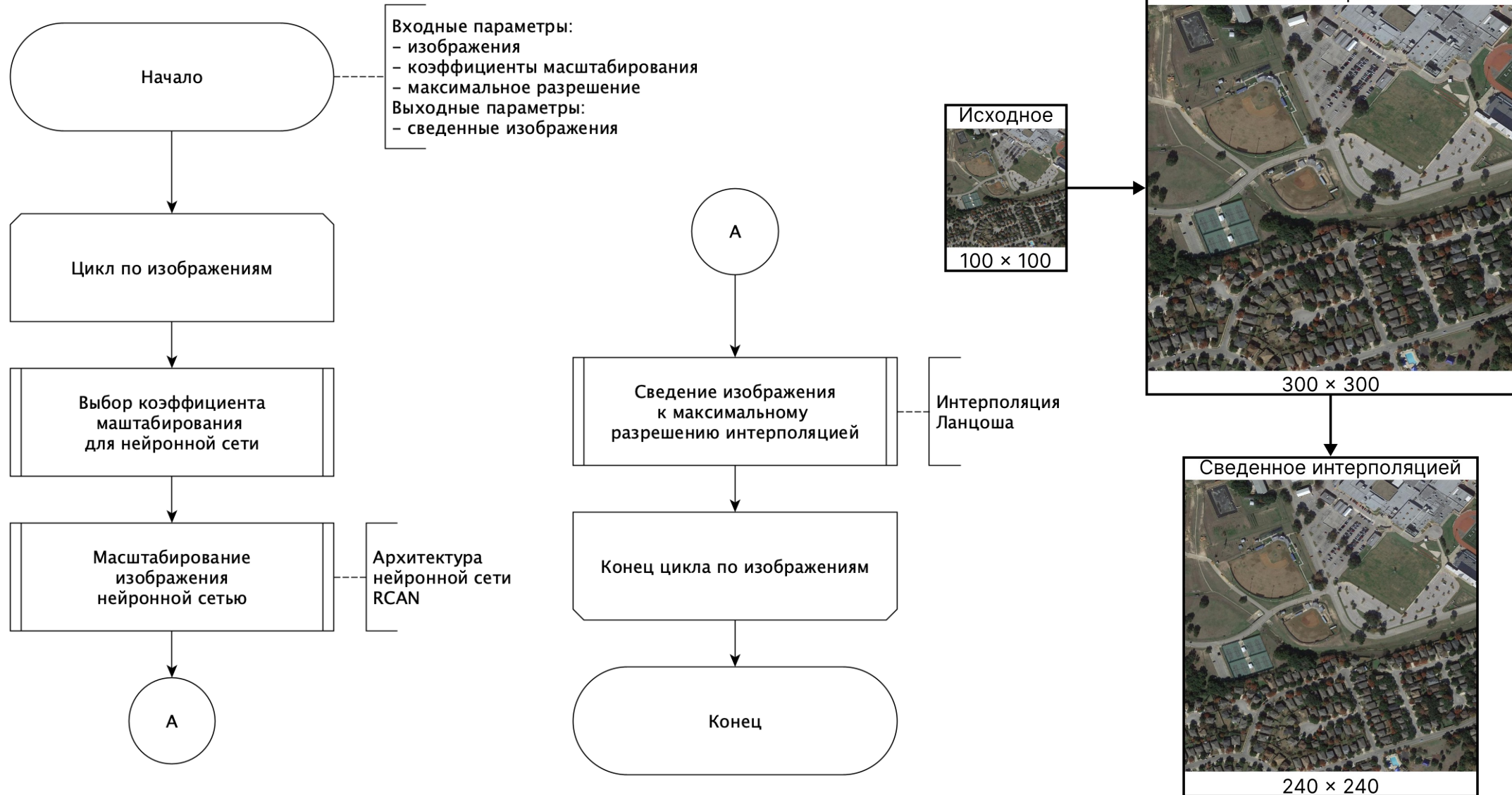
Анализ существующих решений основанных на нейронной сети

Методы	Коэффициенты масштабирования				Произвольный коэффициент масштабирования
	x2		x4		
	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	
SRGAN	0.8472	27.63	0.7179	24.38	-
SRCNN	0.8946	29.51	0.7226	24.52	-
EDSR	0.9351	32.93	0.8033	26.64	-
RCAN	0.9384	33.34	0.8087	26.82	-
Интерполяция Ланцоша	0.8428	26.92	0.6642	23.61	+

Метод сведения аэрофотоснимков с разными разрешениями к одному



Сведение изображений с меньшими разрешениями к максимальному

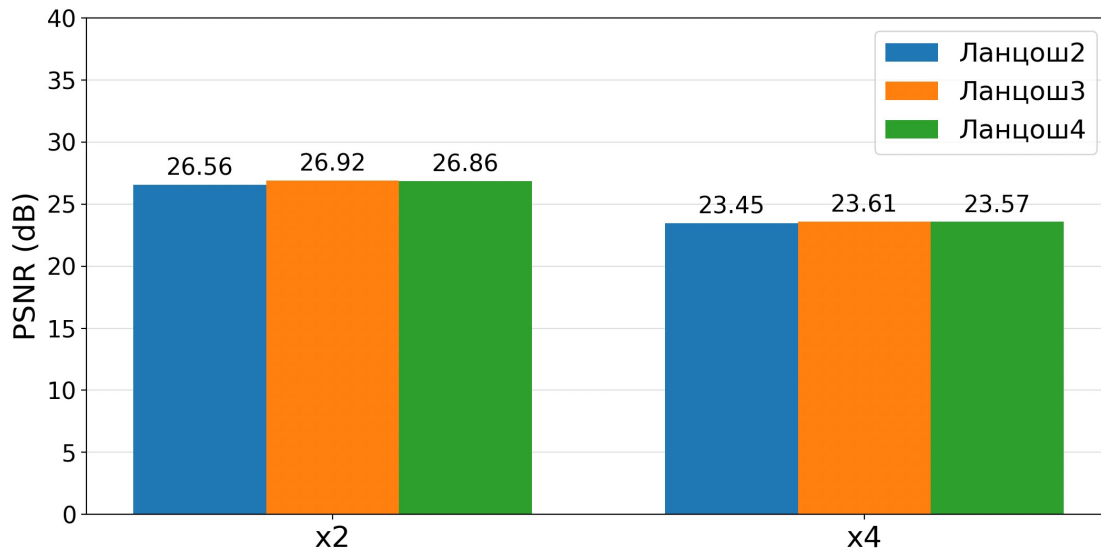


Интерполяция Ланцоша

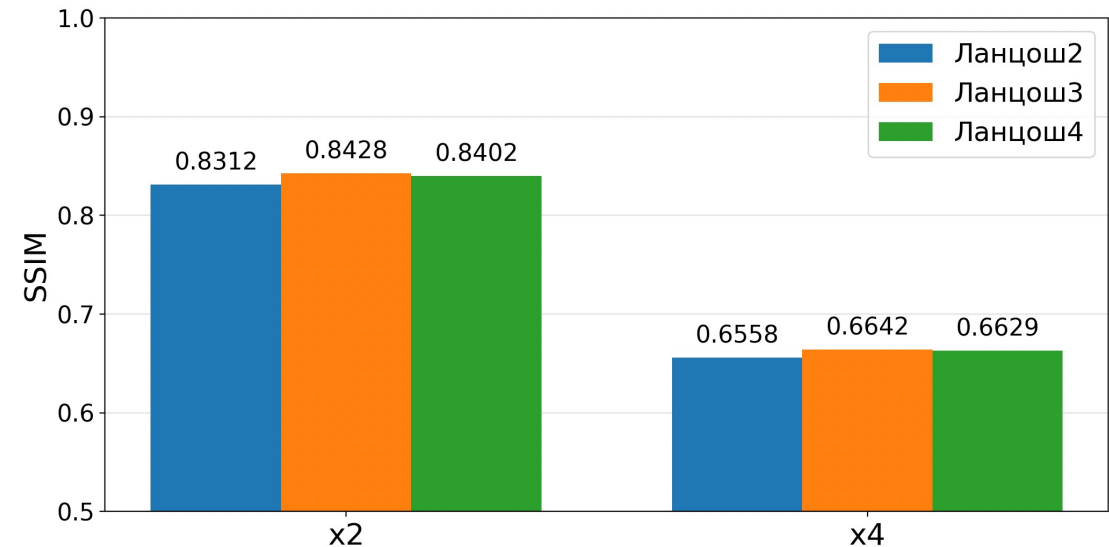
Ядро Ланцоша порядка n определяется как:

$$L_n(x) = \begin{cases} \text{sinc}(x) \cdot \text{sinc}\left(\frac{x}{n}\right), & |x| < n, \\ 0, & |x| \geq n, \end{cases} \quad \text{где} \quad \text{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

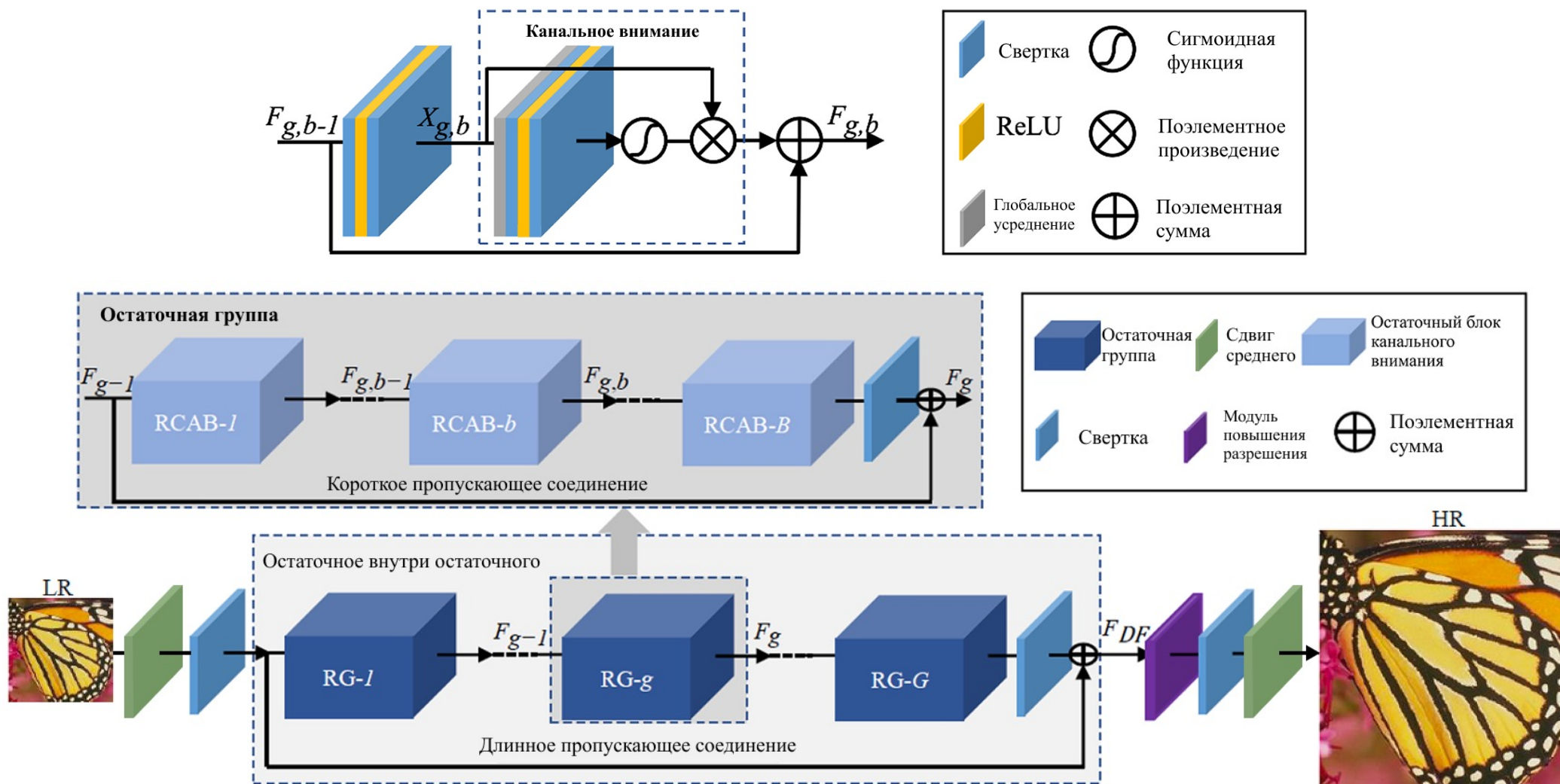
Сравнение порядков по PSNR



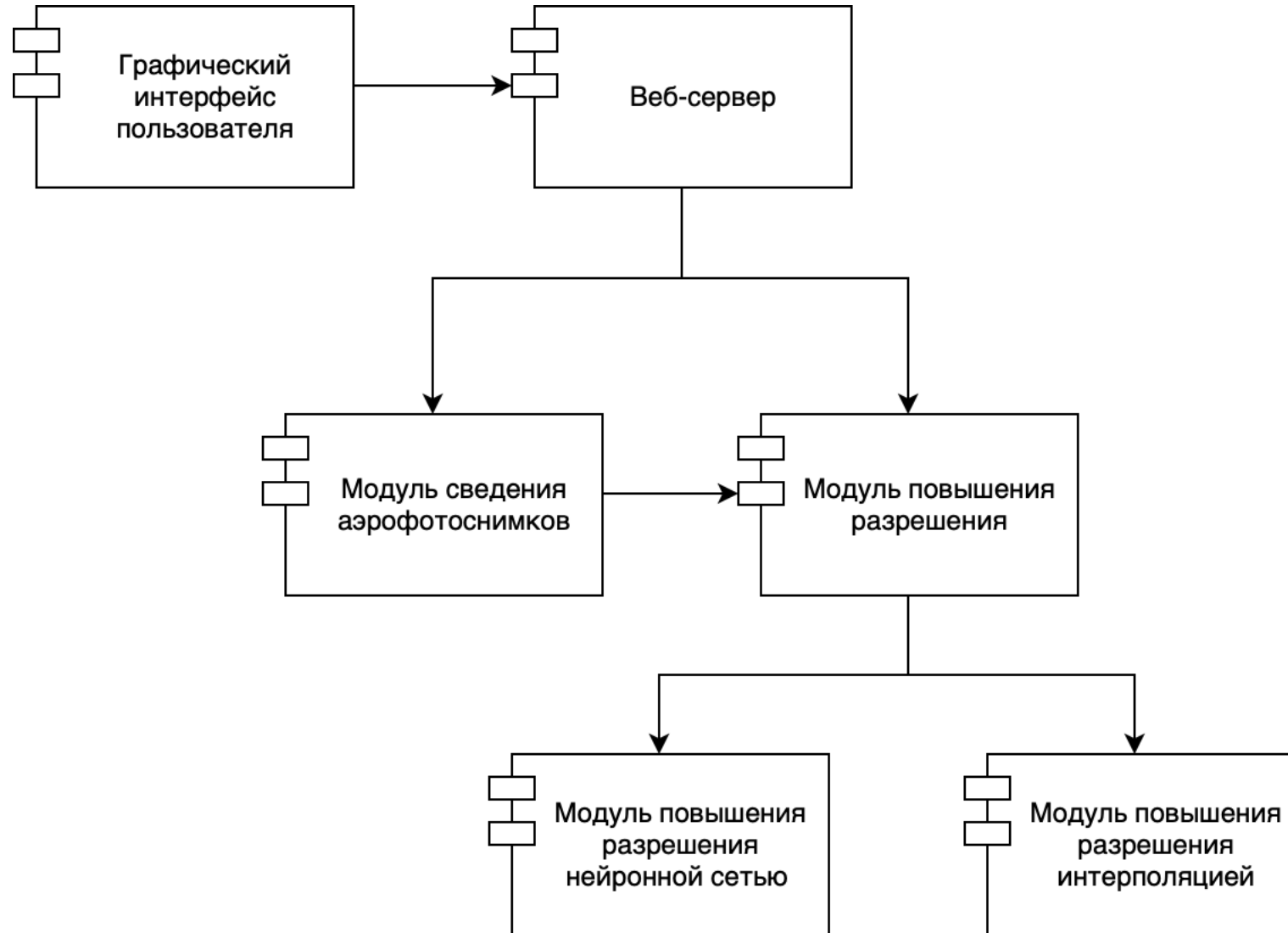
Сравнение порядков по SSIM



Архитектура RCAN



Структура программного обеспечения



Выборка

Данные выборки:

- количество изображений: 4000
- формат изображений: PNG
- цветовая модель: RGB

Структура выборки:

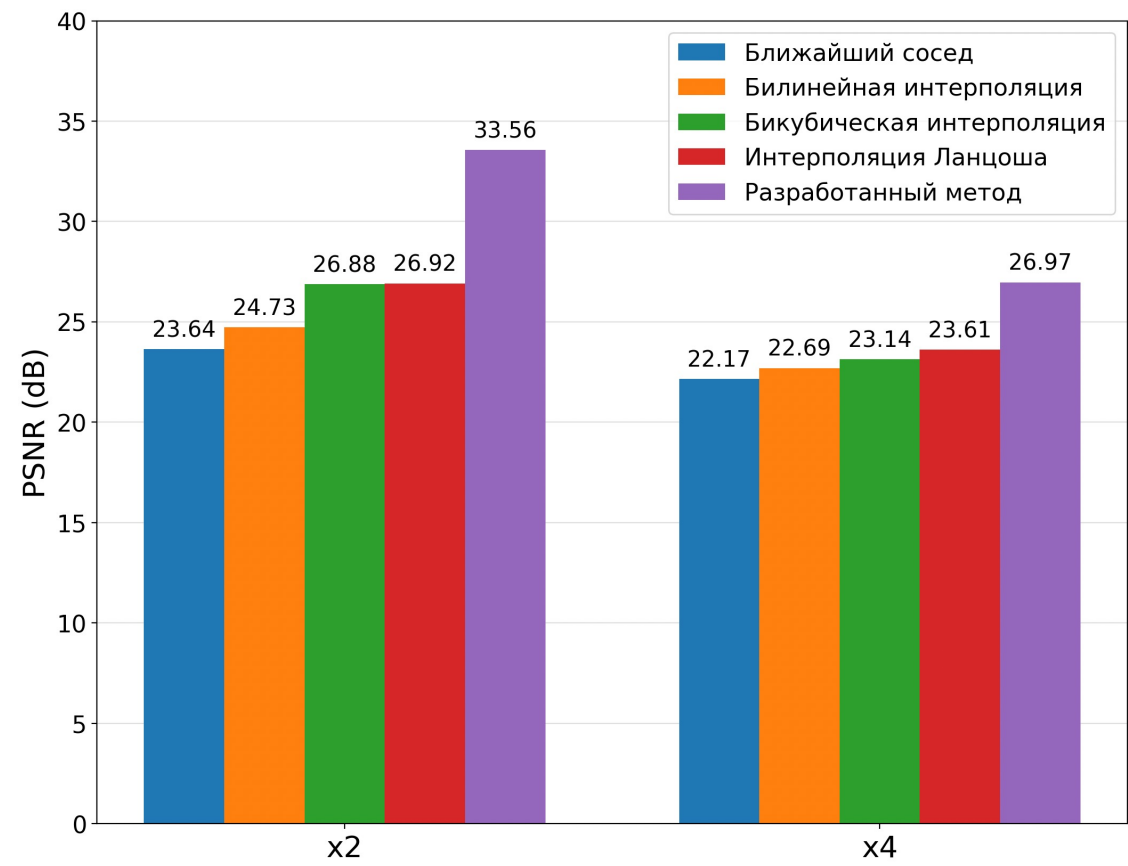
- эталонные изображения – аэрофотоснимки
- входные изображения – уменьшенные эталонные изображения в 2, 3, 4 раза

Размер выборки:

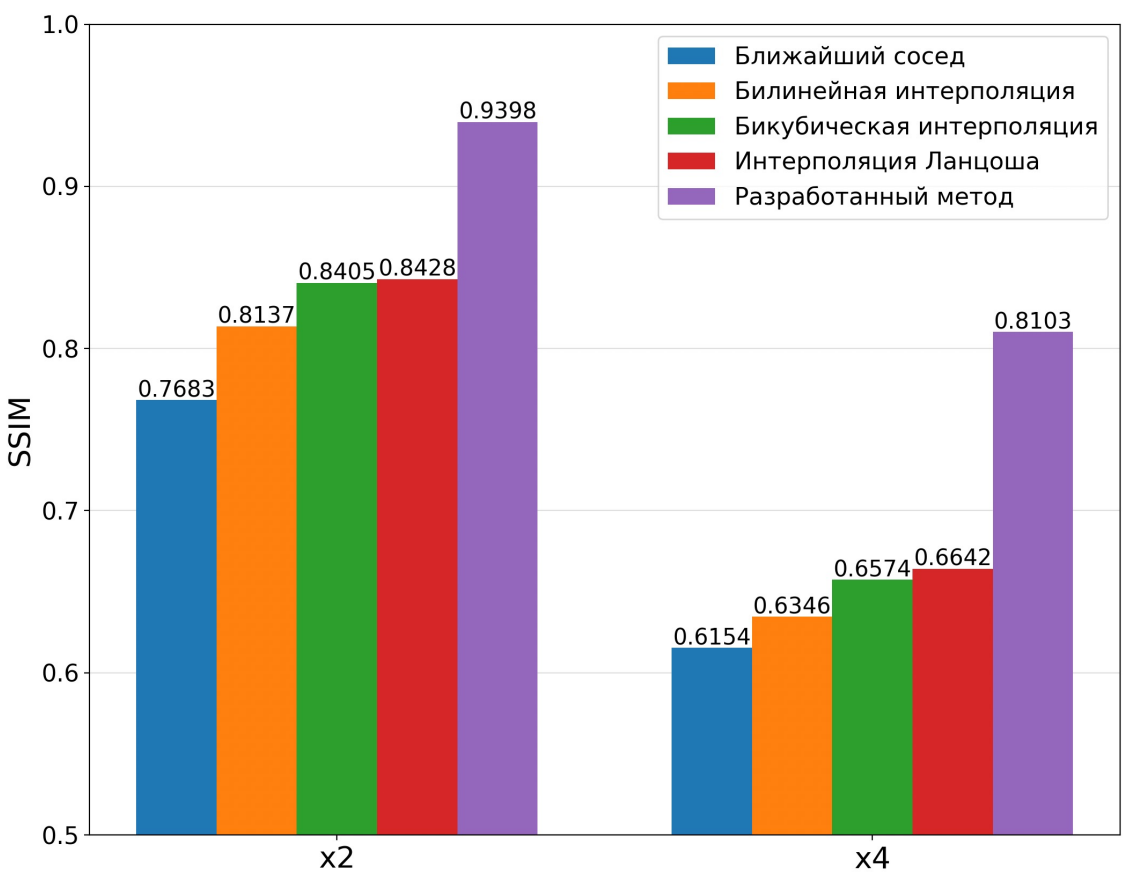
- обучающая: 80%
- валидационная: 10%
- тестовая: 10%

Сравнение методов

Сравнение методов по PSNR



Сравнение методов по SSIM



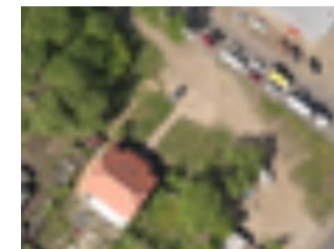
Визуальное сравнение методов



CP x4
PSNR/SSIM



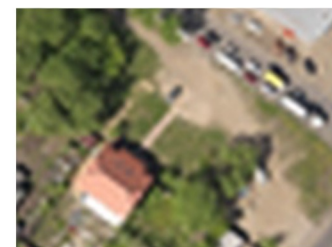
Ближайший сосед
22.59/0.6258



Билинейная
23.76/0.6652



Разработанный метод
26.35/0.8143

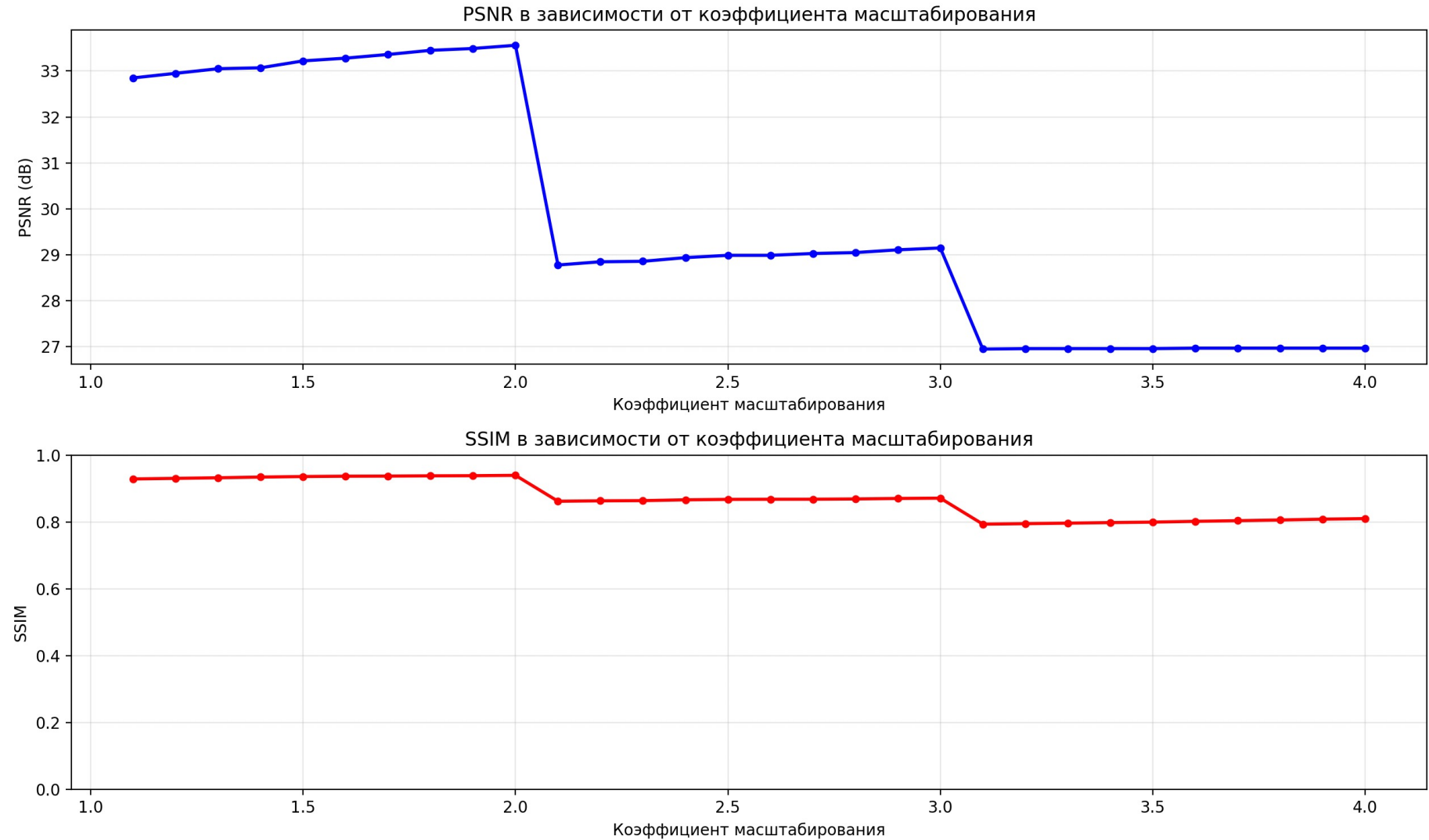


Ланцош
24.72/0.7192



Бикубическая
24.43/0.7038

Исследование



Заключение

Цель достигнута: разработан метод сведения аэрофотоснимков с разными разрешениями к одному разрешению с использованием нейронной сети

Решены следующие задачи:

- проведен анализ предметной области
- рассмотрены существующие методы сведения аэрофотоснимков с разными разрешениями и сравнены
- разработан метод сведения аэрофотоснимков с разными разрешениями к одному разрешению с использованием нейронной сети
- разработано программное обеспечение, реализующее описанный метод
- исследована зависимость качества изображения от коэффициента масштабирования

Дальнейшее развитие

- увеличение предельно допустимого коэффициента масштабирования
- добавление поддержки иных цветовых моделей
- поддержка мультиспектральных аэрофотоснимков